

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2016 (2. Termin) – Lösungshinweise (Version 21.5.2019)

1 Wahr-Falsch-Aufgaben

1.1

1. **W** Siehe Vorlesungsunterlagen mit $p_D^* = p(t)$ und $p_S^* = p(t) - t$.
2. **W** Siehe oben mit $t = 0$.
3. **F** Da die Elastizität der Produzenten sehr viel größer ist als die der Konsumenten, gilt $p'(t) \approx 1$.
4. **F** Sie bleiben gleich gut gestellt; siehe Vorlesung.
5. **F** Wenn t so groß wird, dass fast kein Handel mehr stattfindet, dann sind die Steuereinnahmen fast 0, genauso bei $t \approx 0$; für dazwischen liegende Werte von t sind die Steuereinnahmen größer.

1.2 Hier stellt man sich am besten ein (q_1, q_2) -Koordinatensystem vor. Die Kostenminimierung ist offensichtlich, da es nur ein Input gibt. Die Frage ist, welche Outputkombination hergestellt wird. Deshalb kann man direkt die Gewinnmaximierung betrachten.

Um die Kombination (q_1, q_2) herzustellen, muss der Winzer $(q_1 + 2)(q_2 + 1)$ Einheiten Input einsetzen. Die Gewinnfunktion ist also $\pi(q_1, q_2) = p_1 q_1 + p_2 q_2 - (q_1 + 2)(q_2 + 1)$.

Man beachte

$$\partial\pi/\partial q_1 = p_1 - q_2 - 1 \text{ und } \partial\pi/\partial q_2 = p_2 - q_1 - 2.$$

In vielen Fällen gibt es keinen endlichen gewinnmaximierenden Punkt (q_1, q_2) , sondern der Winzer kann durch immer größere Ausweitung von entweder q_1 oder q_2 den Gewinn immer weiter erhöhen. Wenn es keinen endlichen gewinnmaximierenden Punkt gibt, dann nützen uns die Bedingungen erster Ordnung nichts; deshalb arbeiten wir einfach nur mit den obigen Ableitungen.

1. **W** Hier gilt $\partial\pi/\partial q_1 = p_1 - q_2 - 1 < 0$, egal welchen Wert q_2 hat, d.h. jede Senkung von q_1 erhöht den Gewinn.
2. **F** (korrigiert!) Wegen der Annahme $p_1 \geq p_2$ gilt auch $p_1 > 1$. Wenn der Winzer keinen normalen Wein produziert ($q_2 = 0$), dann kann er wegen $\partial\pi/\partial q_1 = p_1 - 1$ seinen Gewinn beliebig groß machen, wenn er q_1 immer

größer wählt. Bei genügend großem q_1 gilt $\partial\pi/\partial q_2 = p_2 - q_1 - 2 < 0$, d.h. jede Senkung von q_2 erhöht den Gewinn. würde er dann durch die Produktion von normalem Wein den Gewinn wieder senken. Also kann es optimal sein, keinen normalen Wein zu produzieren. (Es wird nicht gesagt, dass dies die *einzigste* Möglichkeit ist, den Gewinn zu maximieren, aber es ist *eine* Möglichkeit. Die umgekehrte Möglichkeit, dass der Winzer beliebig viel normalen Wein produziert und keinen guten Wein, kann auch gewinnmaximierend sein.)

3. **F** (korrigiert!) Gleiche Begründung wie bei der vorherigen Aufgabe.
4. **F** Wenn der Winzer keinen guten Wein produziert ($q_1 = 0$), dann kann er wegen $\partial\pi/\partial q_2 = p_2 - 2 = 2$ seinen Gewinn beliebig groß machen, wenn er q_2 beliebig groß wählt. Wegen $\partial\pi/\partial q_1 = p_1 - q_2 - 1 < 0$ würde er dann durch die Produktion von gutem Wein den Gewinn wieder senken. (Es wird nicht gesagt, dass dies die *einzigste* Möglichkeit wäre, den Gewinn zu maximieren, aber es ist *eine* Möglichkeit. Die umgekehrte Möglichkeit, dass der Winzer beliebig viel guten Wein produziert und keinen normalen Wein, ist auch gewinnmaximierend.)
5. **F** Gleiche Begründung wie bei den vorherigen Aufgaben.

1.3 Eine Konsumentin hat Präferenzen über Konsumströme (c_0, c_1) von Kaugummi in den Perioden 0 und 1. Die Konsumentin hat die Erstaussstattung Y_0 Kaugummis in Periode 0 und $Y_1 > Y_0$ Kaugummis in Periode 1. Die Konsumentin kann Kaugummis zum Zinssatz $r > 0$ sparen und verleihen. Der Entscheidungsraum besteht aus allen (c_0, c_1) mit $c_0 > 0$ und $c_1 > c_0$. Die Präferenzen werden durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \ln c_0 + \delta \ln(c_1 - c_0)$ repräsentiert, wobei δ ein vorgegebener Parameter ist mit $0 < \delta \leq 1$.

1. **W** Wenn man statt c_1 die Variable $k = c_1 - c_0$ benutzt, dann sieht man, dass die Bessermengen im (c_0, k) -Raum konvex sind (Cobb-Douglas); die Transformation $(c_0, k) \mapsto (c_0, k + c_0)$ ist linear und überträgt deshalb konvexe Mengen auf konvexe Mengen. Also sind die Bessermengen auch im (c_0, c_1) -Raum konvex.
2. **W** Zwar sind die Präferenzen nicht monoton, aber durch Erhöhung von c_1 lässt sich immer der Nutzen erhöhen, also wird das Budget ausgeschöpft.
3. **F**. Die Bedingung erster Ordnung (BEO) widerspricht der behaupteten Formel.
4. **W** Siehe oben $c_1^* = c_0^* + c_0^* \delta(1 + r) = c_0^*(2 + r) > 2c_0^*$.
5. **F** Der Barwert der Erstaussstattung bleibt gleich, also wird die Konsumentin weder schlechter noch besser gestellt (Fischer-Separationsprinzip).

1.4 Man bezeichne mit $\alpha_2 = p(1 - \alpha_1)$ den Anteil, den Gruppe A an Y_2 hält, mit $\beta_1 = 1 - \alpha_1$ den Anteil, den Gruppe B an y_1 hält und mit $\beta_2 = 1 - p(1 - \alpha_1)$ den Anteil, den Gruppe B an Y_2 hält. Die Bedingung erster Ordnung (BEO) für die Nutzenmaximierung in Gruppe A lautet $-\frac{E_1 - C_A 2\alpha_1 \sigma_1^2}{E_2} = -p$, also

$$E_1 - C_A 2\alpha_1 \sigma_1^2 = pE_2. \quad (1)$$

Die BEO in Gruppe B lautet $-\frac{E_1 - C_B 2\beta_1 \sigma_1^2}{E_2} = -p$, also

$$E_1 - C_B 2(1 - \alpha_1) \sigma_1^2 = pE_2. \quad (2)$$

Gleichung (1) mit C_B multiplizieren, Gleichung (2) mit C_A multiplizieren und dann beide addieren, liefert den Gleichgewichtspreis

$$p^* = \frac{E_1}{E_2} - \frac{2C_A C_B}{(C_A + C_B)E_2} \sigma_1^2.$$

1. **F** Es gilt $C_B = 0$, also $p^* = E_1/E_2$.
2. **W** Hier gilt $C_A > 0$ und $C_B = 0$. Also $p^* = E_1/E_2$. Nun $p = p^*$ in (1) einsetzen liefert $\alpha_1 = 0$.
3. **F**. Die korrekte Formel ist $E_1 < 2 \frac{C_A C_B}{C_A + C_B} \sigma_1^2$. Diese Formel erhält man durch Umstellen der Ungleichung $p < 0$.
4. **W** Hier gilt $p^* < E_1/E_2$, also $C_B E_1 > C_B p E_2$. Einsetzen in (1) impliziert $\alpha_1 > 0$; analog erhält man $\beta_1 > 0$.
5. **W** Der 1. Wohlfahrtssatz gilt auch hier, mit Beweis analog zum Edgeworth-Box-Fall.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie einen Konsumenten mit rationalen monotonen Präferenzen $\succeq$ über Güterbündel aus zwei Gütern. Eine der Indifferenzmengen des Konsumenten besteht aus allen Güterbündeln (x_1, x_2) mit $x_1 x_2 = 6$. Eine andere Indifferenzmenge des Konsumenten besteht aus allen Güterbündeln (x_1, x_2) mit $x_1 + x_2 = 3$.

2.1.1 (N) **6** Der Graph der Funktion $g(x_1) = 6/x_1$ ist die Indifferenzkurve durch den Punkt $(1, 6)$. Ableitung ist $g'(x_1) = -6/(x_1)^2$. Also $GRS_{12}(1, 6) = g'(1) = -6$.

2.1.2 (N) **12** Man schiebe die Budgetgerade parallel Richtung Ursprung bis die Indifferenzkurve durch $(1, 6)$ keine Punkte strikt unterhalb der Budgetgerade mehr hat. Bezeichne mit x^* den Budget-minimierenden Punkt. Dort gilt die Bedingung erster Ordnung: Die Budgetgerade ist tangential zur Indifferenzkurve

durch $(1, 6)$. Also $GRS_{12}(x^*) = -p_1/p_2$, also $-6/(x_1^*)^2 = -2/3$, also $x_1^* = 3$, $x_2^* = 2$, $p_1x_1^* + p_2x_2^* = 12$.

2.1.3 (N) **33** Auf der Indifferenzkurve durch $(3, 0)$ nach oben links laufen reduziert das benötigte Einkommen, da Gut 2 günstiger ist und die Indifferenzkurve die Steigung -1 hat. Das optimale Bündel ist also $(0, 3)$ mit benötigtem Einkommen $3p_2 = 33$.

2.1.4 (N) **1** Beim Preis p_1 ist das Bündel $(x_1^*, x_2^*) = (2, 3)$ optimal, da $p_1x_1^* + p_2x_2^* = Y$ gilt und $GRS_{12} = -p_1/p_2$; laut Hicks passen wir das Einkommen so an, dass wir auf der gleichen Indiff-kurve bleiben, also erfüllt das neue Bündel (h_1^*, h_2^*) die BEO $GRS_{12} = -6/(h_1^*)^2 = -p'_1/p_2$, also $h_1^* = 3$. Also $h_1^* - x_1^* = 1$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. **F** Das kann man nicht schließen, da wir nicht alle Bessermengen kennen.
- b. **F** Das kann man nicht schließen, da wir nicht alle Besser-/Schlechtermengen kennen. (Die Definition von stetigen Präferenzen wurde ab dem FSS 2018 nicht mehr behandelt.)
- c. **W** Bedingung erster Ordnung ist erfüllt als Randlösung; da die Bessermenge dieses Punktes konvex ist, haben wir eine Lösung gefunden, obwohl wir nicht wissen, ob die Präferenzen insgesamt konvex sind; die Lösung ist eindeutig: Alle anderen Punkte auf der Budgetgeraden liegen nicht auf der Indifferenzkurve.
- d. **W** Angenommen, p_1 ist nur wenig höher als p_2 ; beim Einkommen $Y = 3/p_2$ ist das Bündel $(0, 3)$ optimal; steigt das Einkommen weiter an, wird irgendwann die Indifferenzkurve durch den Punkt $(1, 6)$ tangiert; dort finden wir das optimale Bündel nahe der Diagonalen, also nahe dem Punkt $(\sqrt{6}, \sqrt{6})$. Wegen $\sqrt{6} < 3$ ist die nachgefragte Menge von Gut 2 gesunken, obwohl das Einkommen gestiegen ist.
- e. **F** Fortführend 2.1.4. beträgt das kompensierte Einkommen $Y^H = 24$, also Hicks-Kompensation $Y^H - Y = -12$.

2.2 Betrachten Sie das Freizeit-Konsum-Modell mit einem Zeitkontingent von $T = 16$ (Stunden). Setzen Sie den Preis pro Einheit Konsum C auf $p = 1$ und bezeichnen Sie den Stundenlohn mit $w > 0$. Der Konsument hat die Nutzenfunktion $U(C, L) = CL$ über Bündel aus Konsummenge C und Freizeitmenge F . Abweichend von dem in der Vorlesung betrachteten Fall hat der Konsument die Konsum-Erstausrüstungsmenge $\underline{C} \geq 0$. Der Raum der Alternativen besteht aus allen Bündeln (C, L) mit $C \geq \underline{C}$ und $0 \leq L \leq T$.

Das optimale Bündel (C^*, L^*) in diesem Setting haben wir bereits in der Vorlesung FSS 2018, Kapitel 2B, ausgerechnet (jetzt mit Cobb-Douglas-Parametern $c = d$). Falls $T/\underline{C} \leq 1/w$, dann haben wir eine Randlösung $(C^*, L^*) = (\underline{C}, T)$. Andernfalls haben wir eine innere Lösung

$$C^* = \frac{1}{2}(\underline{C} + wT), \quad L^* = \frac{1}{2} \frac{\underline{C} + wT}{w}. \quad (3)$$

2.2.1 (N) **11** Laut den Optimalitätsbedingungen oben erfüllt der gesuchte

Lohn w die Bedingung $T/\underline{C} = 1/w$, also $16/176 = 1/w$, also $w = 11$.

2.2.2 (N) **6** Mit den angegebenen Zahlen gilt $T/\underline{C} > 1/w$, also eine innere Lösung, $L^* = \frac{1}{2} \frac{\underline{C} + wT}{w} = 10$. Also $T - L^* = 6$.

2.2.3 (N) **0** Mit den angegebenen Zahlen gilt $T/\underline{C} \leq 1/w$, also eine Randlösung, $L^* = 16$.

2.2.4 (N) **1** Wegen $\underline{C} = 0$ haben wir eine innere Lösung mit Konsum $C^* = \frac{1}{2}wT$. Elastizität $= \frac{dC^*}{dw} \frac{w}{C^*} = 1$.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. **W** Siehe (3).

b. **W** Die Optimalitätsbedingungen implizieren, dass L^* fallend in w ist: wenn w klein genug ist, dann haben wir eine Randlösung mit $L^* = T$, wenn w groß genug für eine innere Lösung ist, dann ist L^* fallend gemäß (3). Also ist Arbeit $T - L^*$ wachsend.

c. **W** Aus (3) sieht man $L \geq T/2$.

d. **F** Die hier vorliegenden Grenzzraten der Substitution unterscheiden sich von denen bei perfekte-Komplemente-Präferenzen.

e. **W** Cobb-Douglas-Präferenzen sind additiv separabel, da sie z.B. durch die Nutzenfunktion $V(C, L) = \ln C + \ln L$ repräsentiert werden.

2.3 Bildliche Vorstellung: Solange von Input 1 höchstens die Menge 1 eingesetzt wird, ist Input 2 nicht output-relevant. Die Produktionsfunktion hat also vertikale Isoquanten im Bereich $x_1 \leq 1$. Rechts davon sehen die Isoquanten wie bei Cobb-Douglas aus, nur verschoben.

2.3.1 (N) **10** $= f(10, 11)/10$.

2.3.2 (N) **11** Man beachte $GP_1(x_1, x_2) = \partial f / \partial x_1(x_1, x_2) = x_2$, also $GP_1(10, 11) = 11$.

2.3.3 (N) **23** Im Bereich $x_1 \leq 1$ kann höchstens die Outputmenge 1 hergestellt werden; für die Outputmenge $q = 122$ muss also eine Inputkombination in dem Bereich benutzt werden, in dem die Isoquanten wie bei Cobb-Douglas aussehen. Die Bedingungen erster Ordnung sind

$$-x_2^*/(x_1^* - 1) = -1, \quad q = (x_1^* - 1)x_2^* + 1.$$

Auflösen dieser Gleichungen liefert die bedingte-Faktornachfrage-Mengen:

$$x_1^* = \sqrt{q - 1} + 1 = 12, \quad x_2^* = \sqrt{q - 1} = 11.$$

Also Kosten $p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = 23$.

2.3.4 (N) **2** Bei Inputpreisen $p_1 = 1$ und $p_2 = 1$ ist die Kostenfunktion $C_f(q) = x_1^* + x_2^* = 2\sqrt{q - 1} + 1$ für alle $q > 1$. Für $q \leq 1$ ist es kostenminimierend, nur Input 1 einzusetzen, also $C_f(q) = q$.

Bei einer Outputmenge $q \leq 1$ kann höchstens der Erlös 5 und damit auch höchstens der Gewinn 5 erzielt werden. Betrachten wir also eine Outputmenge

$q > 1$. Hier ergibt sich der Gewinn $\pi(q) = 5q - 2\sqrt{q-1} - 1$. Die Ungleichung $\pi(q) \geq 7$ lässt sich umstellen zu

$$5q - 2\sqrt{q-1} \geq 8.$$

Durch Ausprobieren erhält man $q = 2$ (als Lösung sollte ja eine ganze Zahl herauskommen).

Man kann auch systematisch die Ungleichung umstellen, mit Hilfsvariable $h = \sqrt{q-1}$:

$$5(h^2 + 1) - 2h \geq 8.$$

Also

$$h^2 - \frac{2}{5}h \geq \frac{3}{5}.$$

Also

$$(h - \frac{1}{5})^2 \geq \frac{3}{5} + \frac{1}{25}.$$

Also

$$(h - \frac{1}{5})^2 \geq \frac{16}{25}.$$

Also

$$|h - \frac{1}{5}| \geq \frac{4}{5}.$$

Also $h \geq \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1$ oder $h \leq \frac{1}{5} - \frac{4}{5} < 0$. Letzteres kann nicht sein, also $h \geq 1$, also $q \geq 2$.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. **W** $f(tx_1, tx_2) = tx_1 = tf(x_1, x_2)$.

b. **F** Die Ungleichung $f(tx_1, tx_2) > tf(x_1, x_2)$ kann im Bereich $x_1 > 1$ umgeformt werden zu $t^2x_1x_2 + 1 > tx_1x_2 + t$. Bei $t = 2$ kann man umformen zu $x_1x_2 > 1/2$, und das ist für kleine x_2 verletzt.

c. **F** Wenn man z.B. Input x_2 immer weiter ausdehnt, dann ist der Grenzertrag erst 0 (für $x_1 < 1$) und ist dann gleich x_2 (für $x_1 > 1$), also wachsend.

d. **F** Wegen $C_f(q) = q$ für $q \leq 1$ gibt es keinen Sprung an der Stelle $q = 0$.

e. **W** Um $q \leq 1$ Einheiten herzustellen, benötigt die Firma $x_1 = q$ Einheiten von Input 1. Um $q > 1$ Einheiten herzustellen, benötigt die Firma $x_1 = f^{-1}(q)$ Einheiten, wobei $q = (x_1 - 1)7 + 1$, also $x_1 = (q - 1)/7 + 1$. Die Fixkosten sind $p_2\bar{x}_2 = 7$.